



4



Administradora Demo



RUSTOCK — WMS SELF-HOSTED

Manual del Cliente

Guía completa de la lógica de negocio — todo lo que tu operación puede hacer, especificado y verificable.

Versión **v0.3.0** · Alineado a SPEC.md (19 reglas no negociables), DESIGN.md (Rust & Iron) y código ejecutable · 9 partes · 52 capítulos · 51 términos

Generado el 26 de agosto de 2026 · Imprime con Ctrl+P → “Guardar como PDF” · Papel A4, márgenes mínimos

100% trazable

Saldo nunca negativo

Sin nube

Self-hosted

Índice

0 · Parte 0 — Primeros pasos

Instalación, acceso, roles y personalización.

- **Visión y principios de Rustock** — Qué es Rustock, qué resuelve y qué principios no se negocian.
- **Instalación y puesta en marcha** — Requisitos, modos de arranque, primera cuenta admin y datos de ejemplo.
- **Usuarios, roles y permisos** — 5 roles por defecto, permisos recurso:accion y matriz de acceso. Quién puede hacer qué.
- **Personalización: tema, preferencias y atajos** — 6 paletas + claro/oscuro, tamaño fuente, orden sidebar, zona horaria y búsqueda rápida.

1 · Parte 1 — Conceptos y stock

Glosario, unidades de medida y cómo Rustock entiende el stock.

- **Glosario esencial** — Los 15 términos que no puedes confundir.
- **Stock y saldos** — Dónde vive el stock, cómo se calcula, mínimos/máximos y precisión.
- **Unidades de medida (UOM)** — La familia de unidades, el factor de conversión y la base.

2 · Parte 2 — Espacio físico

El árbol Almacén→Caja, simplificación y el mapa 2D/3D constructivo.

- **Almacén** — La raíz de toda la operación. Sin almacén no hay stock.
- **Zona** — División lógica/física del almacén.
- **Pasillo** — Corredor físico que agrupa racks dentro de una zona.
- **Rack / Estantería** — Estructura dentro de una zona, opcionalmente en un pasillo.
- **Sección** — Nivel/bahía dentro de un rack.
- **Ubicación (bin)** — Punto direccionable donde vive el stock.
- **Caja** — Contenedor opcional dentro de una ubicación que puede restringir producto/lote.
- **Árbol físico y simplificación** — Cómo cuelga cada nodo y por qué la unicidad es por almacén.
- **Mapa 2D — Modo construcción** — Plano geométrico real: cada elemento es un rectángulo con colisiones.
- **Mapa 3D inmersivo (estilo Blender/Figma)** — Editor fullscreen sobre toda la ventana: órbita, selección múltiple, duplicar, caminar.
- **Asistente de layout base** — Prototipa un almacén vacío en segundos y genera geometría sin solapes.

3 · Parte 3 — Catálogos maestros

Productos, lotes, categorías, UOM, proveedores, clientes y sucursales.

- **Productos (SKU)** — El catálogo corazón: sin productos no hay movimientos.
- **Lotes** — Origen y vencimiento por producto. Base de trazabilidad y FEFO.
- **Categorías** — Jerarquía en árbol para clasificar productos y filtrar reportes.
- **Proveedores y clientes** — Origen de compras y destino de despachos.
- **Sucursales y empresa** — Configuración de empresa (país, fiscales, contacto, logo, archivos) y puntos de operación.

4 · Parte 4 — Movimientos: el núcleo

La única forma de alterar stock. Tipos, estados, ciclo de vida, FIFO/FEFO y captura con escáner.

- **Modelo general de movimiento** — Campos, líneas y reglas de auditoría de todo movimiento.
- **Ciclo de vida y estados** — BORRADOR → PENDIENTE → APROBADO (único que altera saldo) → ANULADO (genera inverso).
- **Entradas** — COMPRA, DEVOLUCION_CLIENTE, AJUSTE_POSITIVO, INICIAL y TRASLADO_ENTRADA.
- **Salidas** — CLIENTE, DEVOLUCION_PROVEEDOR, MERMA y AJUSTE_NEGATIVO.
- **Traslados** — Mover stock sin alterar el total del almacén (intra) o con dos movimientos ligados (inter).
- **Ajustes de stock** — Corrección, merma y sobrante: siempre con motivo y nunca automático.

- **Política de salida: FIFO / FEFO** — Cómo elige el sistema qué lote y ubicación salen primero.
- **Captura rápida con escáner** — Recepción y despacho guiados código a código.

5 · Parte 5 — Inventario físico y conteo

Sesiones, conteo ciego, doble conteo, diferencias, precisión y cierre con snapshot.

- **Sesión de inventario** — Proceso formal de contar todo o parte del almacén, con estados y alcance.
- **Registro de conteo** — Captura campo a campo por (ubicación, producto, lote) con cantidad y n.o de conteo.
- **Diferencias, conciliación y precisión** — Qué pasa con lo contado vs sistema, cómo se cierra y cómo se mide tu precisión histórica.

6 · Parte 6 — Métricas, reportes, alertas y actividad

Dashboard, 10 reportes con gráficas y exportación, alertas con causa raíz y centro de actividad total.

- **Dashboard** — Foto del negocio en un vistazo: stock, alertas, movimientos de hoy y precisión.
- **Reportes por área (10 informes)** — Stock, movimientos, entradas, salidas, mermas, vencimientos, kardex, precisión, auditoría y usuarios. Filtros, gráficas CSS puras y export.
- **Alertas y notificaciones** — 7 tipos que se regeneran solos y enlazan a la causa raíz. Archivar sin reabrir.
- **Centro de actividad e historial** — Tracking total: comandos + vistas con módulo, proceso, tenant, duración y tiempo local.

7 · Parte 7 — Procesos de extremo a extremo

6 casos de uso completos: qué necesitas, pasos click a click, qué ocurre en el sistema y reglas.

- **Recepción de mercancía de proveedor** — De la OC a stock disponible: crear entrada de compra y aprobar.
- **Despacho a cliente** — De la necesidad a la salida trazable: FIFO/FEFO y validación de saldo.
- **Traslado interno** — Mover entre ubicaciones sin alterar el total del almacén, con validación atómica.
- **Inventario físico cíclico** — Del plan al cierre con precisión medida: contar, diferencias y ajustes auto.
- **Devolución de cliente** — Entrada por devolución hacia ubicación DEVOLUCION, trazada sin reabrir la salida original.
- **Merma por daño** — Salida por pérdida con motivo obligatorio y tasa de merma al día.

8 · Parte 8 — Anexos y reglas transversales

Consulta universal, trazabilidad, comentarios, fechas, matriz y checklist no negociable.

- **Consulta universal (SPEC 15)** — Todo listado es filtrable, ordenable, buscable, paginable, seleccionable, agregable y exportable.
- **Histórico y trazabilidad** — Líneas de tiempo y las 5 consultas que todo auditor te pedirá.
- **Comentarios** — Notas ancladas a cualquier entidad, con historial y ocultado sin borrado.
- **Reglas transversales** — Integridad, saldo nunca negativo, código barras, fechas, borrado lógico, concurrencia y normalización.
- **Atajos, búsqueda y zero-modals** — Diseño que exige una página por acción: sin modales, todo deep-link.
- **Checklist no negociable (SPEC 19)** — 14 reglas que hacen que tu inventario sea auditable.
- **Fuera de alcance (SPEC 20) y roadmap** — Qué no hace Rustock hoy a propósito y qué no romperá el modelo cuando llegue.
- **Glosario completo** — 50 términos con definición operativa y ancla directa para enlaces.

Glosario

- **Glosario completo** — 51 términos

Sugerencia: en el diálogo de impresión, activa “Gráficos de fondo” para conservar los colores de tablas y badges, y elige “Márgenes: mínimos”.

PARTE 0 — PRIMEROS PASOS

Parte 0 — Primeros pasos

Instalación, acceso, roles y personalización.

🔗 m00-vision

Visión y principios de Rustock

Qué es Rustock, qué resuelve y qué principios no se negocian.

Para qué sirve: Entender por qué Rustock existe y cómo piensa tu inventario: precisión, trazabilidad y auditabilidad total.

Cuándo usarlo: El primer día con el sistema, para alinear a tu equipo en cómo se trabaja.

Qué es Rustock

Rustock es un mini-WMS self-hosted, todo incluido, para que una persona o una operación pequeña gestione qué hay almacenado, dónde está, cuánto hay, quién lo mueve, cuándo y por qué ocurrió, y la historia completa. Corre completo en tu infraestructura, sin servicios externos ni licencias.

Qué: productos, lotes, cantidades (UOM base).

Dónde: almacén → zona → rack → sección → ubicación → caja.

Cuánto: saldos materializados, mínimos/máximos, capacidad.

Quién: usuarios, 5 roles, permisos granulares recurso:accion.

Cuándo: fecha_movimiento del hecho + created_at/approved_at + zona horaria.

Por qué: tipo/sub_tipo, motivo ≥ 3 , comentarios y documento_referencia.

Historial: trazabilidad inmutable por movimientos aprobados.

🔗 Si algo altera stock y no pasa por un movimiento, está fuera del modelo. Esa es la garantía de auditabilidad.

Objetivos del dominio

OBJETIVO	CÓMO SE MIDE
Precisión	SKUs exactos / contados $\times 100$, por cantidad y por ubicación (11.6).
Trazabilidad total	Todo cambio tiene movimiento único fechado con autor y motivo.
Auditabilidad	Eventos inmutables quién/qué/cuándo/dónde; nada se borra.
Búsqueda universal	Todo listado filtrable/ordenable/busvable/paginable (15).
Control por roles	Nadie hace lo que su rol no permite; sensible exige permiso explícito.

Principios rectores

Un movimiento, un hecho: ninguna alteración de stock a mano; siempre por el modelo de movimientos (6).

El saldo es derivado: suma de movimientos aprobados; nunca cifra mágica sin respaldo (5.2).

Nada se destruye: desactivar/anular nunca borra físicamente con historia (14.5).

Todo consultable: sin filtros/orden/búsqueda/paginación no existe el endpoint (15.1).

 El saldo negativo está prohibido por invariante global. Cualquier operación que lo intente es rechazada con mensaje exacto: "Saldo insuficiente en RACK-A1-N2-P3: 5 disponibles, se intentaron 8".

Términos: Trazabilidad · Saldo · Movimiento · Auditoría

Relacionado: Usuarios, roles y permisos · Checklist no negociable (SPEC 19)

Instalación y puesta en marcha

Requisitos, modos de arranque, primera cuenta admin y datos de ejemplo.

- Para qué sirve:** Levantar Rustock en minutos tanto en escritorio (Tauri) como en navegador (modo web sin ventana).
- Cuándo usarlo:** Instalación inicial o cuando quieras una base temporal para pruebas.

Requisitos

Linux con Tauri v2 (WebKitGTK) para modo escritorio, o cualquier navegador para modo web.
Node 26 + Rust 1.96 (edition 2024) si compilas desde fuente.
Puertos por defecto: Vite 6821 (frontend) y backend 1421 (HTTP local, configurable).

MODO	COMANDO	CUÁNDO USARLO
Escritorio	npm run tauri dev	Operación normal con ventana nativa.
Web sin ventana (WSL/SSH/CI)	npm run tauri:web (RUSTOCK_WEB_ONLY=1)	Entornos sin X/Wayland: solo SQLite + HTTP 127.0.0.1:1421 sin GTK.
Script unificado	./scripts/dev.sh --seed o npm run dev:web -- --seed	Limpia puertos 6821/1421, prepara DB y delega a web.mjs (recomendado día a día).

Opciones de dev.sh

FLAG	EFEECTO
--seed	Siembra datos de ejemplo si la base está vacía (RUSTOCK_SEED=1, solo debug).
--reset	Respalda rustock.db a .backup-<timestamp> y la borra, luego siembra.
--tmpdb	Usa /tmp/opencode/rustock-dev.db (no toca la real). Combinable con --seed.
--stop	Mata instancias en 6821/1421 sin levantar nada.
--help	Imprime uso.

🕒 Variables respetadas: RUSTOCK_SEED, RUSTOCK_WEB_ONLY, RUSTOCK_DB_PATH, RUSTOCK_HTTP_PORT (backend) y VITE_RUSTOCK_API (frontend, ej. `http://127.0.0.1:1421/api`). DB por defecto: `~/local/share/com.rustock.app/rustock.db` (respeta `XDG_DATA_HOME`).

Primer arranque: crear el primer administrador

Abre la app. Si no hay usuarios, verás `/configurar-administrador`.

Completa `nombre_usuario` (único), `nombre_completo`, `password` (hash argon2 en Rust, nunca sale al frontend) y opcional email único.

Pulsa Crear administrador: el sistema hace `bootstrap_admin` sin sesión (único camino sin autenticación).

Serás redirigido a `/login`: inicia sesión con ese usuario.

⚠ Sin al menos un almacén no podrás operar movimientos. Tras el login, crea tu almacén antes de cualquier otra cosa.

Datos de ejemplo (seed)

Con `RUSTOCK_SEED=1` el sistema (solo debug) puebla una operación realista sin romper reglas de negocio (usa `repo::*` — nunca `INSERT` directo):

Admin `admin` / `Admin1234!`, 3 UOMs, 2 categorías, 1 proveedor, 1 cliente.

Árbol físico: 1 almacén → 3 zonas → 1 rack → 2 secciones → 4 ubicaciones (mix de árbol simplificado y estricto).

4 productos (simple, stock bajo, con lote, con lote+vencimiento y lotes por vencer/vencido), movimientos aprobados (entrada compra multi-lote, 2 salidas, traslado, ajuste) + comentario + 1 pendiente de aprobación, 2 sesiones (1 cerrada con diferencias, 1 en curso ciega).

Idempotente: si ya hay almacenes no hace nada; seguro dejar la variable entre reinicios.

Ir a Configuración (tras el login)

Dónde acceder

Iniciar sesión

Crear primer administrador

Dashboard (tras login)

Términos: Usuario · Rol

Relacionado: Visión y principios de Rustock · Usuarios, roles y permisos

m00-roles

Usuarios, roles y permisos

5 roles por defecto, permisos recurso:accion y matriz de acceso. Quién puede hacer qué.

Para qué sirve: Evitar que alguien haga lo que no le corresponde. Las acciones sensibles exigen permiso explícito y quedan auditadas.

Cuándo usarlo: Al dar de alta a tu equipo y cada vez que asignes responsabilidades de aprobar/anular/cerrar.

Usuario: atributos y reglas

CAMPO	REGLA
nombre_usuario	Único, identifica el login. Inmutable tras crear (14.7).
nombre_completo	Requerido, legible.
email	Opcional, único si existe.
password_hash	Argon2 en Rust; nunca se serializa al frontend (skip_serializing).
rol_id	Exactamente un rol (v1). Multi-rol es extensión futura (20).
activo	Default true. Inactivo no se autentica ni opera.
ultimo_acceso_at	Se actualiza al login.
created_at / updated_at	Automáticos, UTC.
created_by / updated_by	Obligatorios en todas las entidades gestionables.

Todo movimiento o modificación se atribuye a un usuario activo.

Primer usuario es ADMIN bootstrap con todos los permisos (único sin sesión).

Un usuario inactivo no puede autenticarse ni realizar acciones.

Roles por defecto (no eliminables)

ROL	DESCRIPCIÓN
ADMIN	Control total: configuración, usuarios, catálogos, movimientos, inventario, reportes.
GERENTE	Ve todo, crea y valida movimientos, gestiona catálogos; no gestiona usuarios ni permisos.

ROL	DESCRIPCIÓN
ENCARGADO_ALMACEN	Gestiona movimientos (entradas/salidas/traslados/ajustes) y ejecuta inventario.
OPERADOR	Registra movimientos entrada/salida/traslado; no autoriza ajustes ni cierra inventario.
LECTOR	Solo lectura: consultas, reportes, trazabilidad, sin capacidad de modificar nada.

🔒 Los roles por defecto existen al instalar y no pueden eliminarse (sí renombrarse con permiso ADMIN). Un usuario tiene exactamente un rol (v1).

Permisos granulares recurso:accion

Cada permiso protege una acción concreta con formato recurso:accion. Ejemplo: producto:ver, movimiento:aprobar, inventario:cerrar.

Recursos (23): almacen, zona, rack, seccion, ubicacion, caja, producto, categoria, uom, proveedor, cliente, lote, usuario, rol, movimiento, entrada, salida, traslado, ajuste, inventario, comentario, reporte, configuracion.

Acciones (11): ver, crear, editar, eliminar (borrado lógico), desactivar, aprobar, anular, exportar, ejecutar, cerrar, asignar.

⚠ La acción ver es condición mínima para que un recurso aparezca en listados/detalles. Sin permiso 403 y se registra en auditoría. exportar se exige independiente (puedes leer sin poder exportar). anular y aprobar son permisos distintos a crear (operador crea, encargado aprueba).

Matriz de permisos (13×5, valores por defecto)

PERMISO	ADMIN	GERENTE	ENCARGADO	OPERADOR	LECTOR
Ver cualquier entidad	Si	Si	Si	Si	Si
Crear/editar catálogos (producto, proveedor, cliente, categoría, UOM)	Si	Si	Si	No	No
Crear movimientos (entrada/salida/traslado)	Si	Si	Si	Si	No
Aprobar/validar movimientos	Si	Si	Si	No	No
Crear ajustes de stock	Si	Si	Si	No	No

PERMISO	ADMIN	GERENTE	ENCARGADO	OPERADOR	LECTOR
Aprobar ajustes (si aplica doble control)	Si	Si	No	No	No
Ejecutar sesión de inventario / registrar conteos	Si	Si	Si	Si	No
Cerrar sesión de inventario	Si	Si	No	No	No
Anular movimientos	Si	Si	No	No	No
Comentar en cualquier entidad	Si	Si	Si	Si	No
Gestionar usuarios y roles	Si	No	No	No	No
Configuración del sistema	Si	No	No	No	No
Exportar reportes	Si	Si	Si	Si	No

🔗 Matriz es valor por defecto (SPEC 4.4); ADMIN puede ajustar permisos finos por rol en v2. Comando puedo(recurso,accion)→bool consulta matriz sin auditar, usado para mostrar/ocultar Crear y aprobar toggle.

Auditoría: quién hizo qué

CAMPO AUDITORÍA	SIGNIFICADO
usuario_id	Quién.
accion	Qué (crear, editar, aprobar, anular, ejecutar, ver...).
entidad / entidad_id	Sobre qué.
antes / despues	Estado previo/posterior si aplica (JSON diff).
timestamp	Cuándo (UTC).
ip / origen	Desde dónde (equipo/sesión).
modulo / proceso / tenant / ruta	Clasificación automática del comando/vista (H25 tracking total).
tipo_evento	COMANDO o VISTA (navegación página).

Eventos inmutables, no borrables por ningún rol.

Sin permiso → error 403 registrado en auditoría.

Macro con_auditoria! registra éxito/fallo con actor real de la sesión (SesionState).

Gestión de usuarios en la app

Listado en /usuarios con filtro por estado y paginación; detalle muestra actividad reciente vía listar_historial con nombre resuelto.

Nuevo: /usuarios/nuevo; editar: /usuarios/:id/editar (nombre_usuario inmutable, SKU-style).

Eliminar: /usuarios/:id/eliminar desactiva (no borra) con protecciones: no autodesactivarse, no desactivar al último ADMIN activo (error UltimoAdmin).

Cambiar password propia en /perfil (verifica actual, error PasswordActualIncorrecta) o reset por admin en /usuarios/:id/password.

Sesión única en memoria (un proceso, un usuario a la vez): login/logout/quien_soy. Sin sesión todo exige autenticación (puede resolver a NoAutenticado).

Usuarios y roles

Mi perfil

Términos: Usuario · Rol · Permiso · Auditoría · Desactivar (borrado lógico)

Relacionado: Visión y principios de Rustock · Centro de actividad e historial · Reglas transversales

 m00-personalizacion

Personalización: tema, preferencias y atajos

6 paletas + claro/oscuro, tamaño fuente, orden sidebar, zona horaria y búsqueda rápida.

Para qué sirve: Que cada persona trabaje cómodo sin romper la identidad Rust & Iron.

Cuándo usarlo: Al personalizar tu puesto y al enseñar atajos a tu equipo.

Tema visual: 6 paletas + modo claro/oscuro

La lógica de color vive en Rust (domain/tema.rs): cada paleta declara su acento; el resto se genera por modo. El frontend solo aplica el mapa token→valor en :root.

PALETA	IDEA
Óxido (Rust)	Identidad base, acento #B7410E.
Bosque	Verde profundo.
Océano	Azul técnico.
Uva	Violeta operativo.
Miel	Ámbar cálido.
Pizarra	Gris azulado.

Global (ADMIN) en /configuracion: elige paleta + modo.

Personal en /perfil: paleta/modo o Heredar de la empresa.

Sin sesión se pinta con tema global vía obtener_tema_global.

Logo LogoMark se tiñe con el acento; favicon queda óxido fijo.

Preferencias por usuario

PREFERENCIA	VALORES	DÓNDE
Tamaño fuente	PEQUENA (87.5%), MEDIA (100%), GRANDE (112.5%)	/perfil → :root (rem).
Orden sidebar	JSON de hrefs	Flechas subir/bajar por grupo en /perfil.
Zona horaria	12 zonas IANA (America/Lima por defecto)	/perfil (Heredar) o /configuracion.

✔ PreferenciasResueltas lleva fallbacks aplicados y flags tema_hereditado/modo_hereditado.

Atajos de teclado

ATAJO	ACCIÓN
Ctrl/Cmd+K	Buscar en todo Rustock.
/	Enfocar búsqueda global.
N	Nueva entidad en listados.
Ctrl/Cmd+Enter	Guardar formulario.

👁 El palette (Ctrl+K) es panel flotante de resultados que navega, nunca muta. Subsecuencia fzf, sinónimos, boost por historial.

Dónde acceder

Mi perfil
Configuración global

Términos: Usuario

Relacionado: Usuarios, roles y permisos · Atajos, búsqueda y zero-modals

PARTE 1 — CONCEPTOS Y STOCK

Parte 1 — Conceptos y stock

Glosario, unidades de medida y cómo Rustock entiende el stock.

🔍 m01-glosario

Glosario esencial

Los 15 términos que no puedes confundir.

Para qué sirve: Unificar el lenguaje del equipo.

Términos críticos

TÉRMINO	EN UNA LÍNEA
SKU	Identificador canónico del producto, único e inmutable.
Lote	Grupo de unidades con origen/fechas comunes; base de FEFO.
Saldo	(Ubicación, Producto, Lote) → cantidad. Nunca negativo.
Movimiento	Único camino para alterar stock.
Ubicación (bin)	Punto direccionable donde vive el saldo.
FEFO / FIFO	Políticas de salida.

Glosario completo (50 términos) (/manual/m08-glosario)

Glosario en Ayuda (46 términos)

Términos: Producto / SKU · Lote · Saldo · Movimiento · Ubicación (bin)

Relacionado: Stock y saldos · Almacén

 m01-stock

Stock y saldos

Dónde vive el stock, cómo se calcula, mínimos/máximos y precisión.

Para qué sirve: Entender que el saldo es suma de movimientos aprobados, materializada e indexada.

Cuándo usarlo: Al interpretar dashboards, reportes y alertas.

Dónde vive el stock

El stock vive en ubicaciones, opcionalmente dentro de cajas.

Unidad de saldo: UOM base del producto.

Saldo por ubicación: clave (ubicación, producto, lote) → cantidad.

Una ubicación puede tener varias filas (producto×lote).

 **Materializado e indexado (15.11):** consultas instantáneas sin recalcular. Fuente: movimientos aprobados.

Mínimos, máximos y capacidad

CONCEPTO	DÓNDE SE DEFINE	QUÉ DISPARA
stock_minimo (producto)	Producto + default empresa	Alerta Stock bajo si suma $\leq$ mínimo.
stock_maximo (producto)	Producto	Alerta Stock excedido si $>$ máximo.
capacidad_maxima (ubicación)	Ubicación	Bloqueo al aprobar entrada/traslado destino si supera.

Precisión

MÉTRICA	FÓRMULA	OBJETIVO
Precisión por SKU	(SKUs exactos / contados)×100	$\geq 95\%$
Precisión por cantidad	(unidades correctas / contadas)×100	$\geq 98\%$
Exactitud por ubicación	(ubicaciones sin diferencia / contadas)×100	$\geq 90\%$

 Se calcula por sesión cerrada y en reportes/precision como evolución.

Términos: Saldo · Stock mínimo · Stock máximo · Capacidad máxima · UOM base · Precisión de inventario

Relacionado: Ubicación (bin) · Política de salida: FIFO / FEFO · Dashboard

 m01-uom

Unidades de medida (UOM)

La familia de unidades, el factor de conversión y la base.

Para qué sirve: Medir todo coherentemente: 1 CAJA = 10 PZA si factor 10 sobre PZA base.

Cuándo usarlo: Antes de crear productos.

Modelo

CAMPO	REGLA
codigo	Único, ej. PZA, KG, CAJA, M, L. Bloqueado tras crear.
nombre	Legible.
tipo	UNIDAD, PESO, VOLUMEN, LONGITUD, SUPERFICIE.
factor	≥ 1 , cuántas base equivale.
base	Boolean: raíz de su familia.
activo	Default true. No desactivable si producto la usa.

Listado /uoms con búsqueda, 20/pág, orden created_at desc.

Crear: /uoms/nuevo. Editar: /uoms/:id/editar. Eliminar: desactiva.

Buenas prácticas

- ✓ Crea primero la base de cada familia (PZA, KG, L) y luego las derivadas (CAJA, GR, ML).

Términos: Unidad de medida (UOM) · UOM base · Producto / SKU

Relacionado: Productos (SKU)

PARTE 2 — ESPACIO FÍSICO

Parte 2 — Espacio físico

El árbol Almacén→Caja, simplificación y el mapa 2D/3D constructivo.

 m02-almacen

Almacén

La raíz de toda la operación. Sin almacén no hay stock.

Para qué sirve: Anclar físicamente toda la operación a un sitio.

Atributos y reglas

CAMPO	REGLA
codigo	Único, mayúsculas sin espacios, ej. ALM-PRINCIPAL. Requerido, normalizado. Código único entre activos, trim.
nombre	Requerido, legible.
descripcion	Opcional, texto libre.
direccion	Opcional, solo contexto, no se usa para envíos en v1.
activo	Default true. Inactivo no admite movimientos nuevos (solo consultas).
id / created_at / updated_at / created_by / updated_by	Automáticos/auditoría, inmutables.

Debe existir al menos un almacén para operar.

Código no repetible entre almacenes activos; normalizado mayúsculas trim.

Desactivar conserva historial; no borra físicamente.

Unicidad de código de hijos (zona/rack/sección/ubicación) validada por almacén completo (no solo bajo padre).

En la app

Listado [/almacenes](#), nuevo [/almacenes/nuevo](#) (código bloqueado tras crear), detalle con árbol Zona→Rack→Sección→Ubicación navegable ([ArbolAlmacen.tsx](#)), editar [/almacenes/:id/editar](#), eliminar desactiva ([/almacenes/:id/eliminar](#)).

Mapa 2D: [/almacenes/:id/mapa](#) (lienzo construcción ?modo=construir), Mapa 3D: [/almacenes/:id/mapa-3d](#) (fullscreen inmersivo), Asistente: [/almacenes/:id/mapa/asistente](#).

Términos: Almacén · Desactivar (borrado lógico)

Relacionado: Zona · Árbol físico y simplificación

 m02-zona

Zona

División lógica/física del almacén.

Modelo

CAMPO	REGLA
codigo	Único dentro del almacén, ej. Z-01.
nombre/descripcion	Requerido / opcional.
almacen_id	Exactamente un almacén.
pos_x/pos_y/ancho/profundidad	Posición y tamaño reales. Default 150×70.
activo	Default true.

Zona sin historia puede eliminarse físico; con historia solo desactiva.

Rutas: /zonas, /zonas/nuevo, /zonas/:id, /zonas/:id/editar, /zonas/:id/eliminar.

Términos: Zona · Almacén

Relacionado: Almacén · Rack / Estantería

☐ m02-pasillo

Pasillo

Corredor físico que agrupa racks dentro de una zona.

Modelo

CAMPO	REGLA
codigo	Único dentro del almacén, ej. PAS-01.
nombre	Requerido.
zona_id	Exactamente una zona.
pos_x/pos_y/ancho/profundidad	Geometría real; default 130×56.
activo	Default true.

No participa del árbol simplificado: rack siempre pertenece a zona.

No desactivable si rack con stock.

Rutas: /pasillos* (CRUD).

⚠ Matriz de colisiones (14.8): pasillo no puede tener racks ni ubicaciones encima.

Términos: Pasillo · Zona · Rack / Estantería

Relacionado: Zona · Rack / Estantería · Mapa 2D — Modo construcción

☐ m02-rack

Rack / Estantería

Estructura dentro de una zona, opcionalmente en un pasillo.

Modelo

CAMPO	REGLA
codigo	Único dentro del almacén, ej. RACK-A1.
nombre/tipo	Requerido / estantería/pallet/nevera.
zona_id	Exactamente una zona.
pasillo_id	Opcional, misma zona si se informa.
pos_x/pos_y/ancho/profundidad	110×56 default.

Puede contener secciones y/o ubicaciones directas. Rutas: /racks*.

Términos: Rack / Estantería · Zona · Pasillo · Sección

Relacionado: Zona · Sección

 m02-seccion

Sección

Nivel/bahía dentro de un rack.

Modelo

CAMPO	REGLA
codigo	Único dentro del almacén, ej. RACK-A1-N2. Recomendado jerárquico.
nombre	Requerido, legible (opcional según implementación, pero documentado).
nivel	Opcional, texto o entero (ej. 1, A, B).
rack_id	Exactamente un rack.
descripcion	Opcional, texto libre.
activo	Default true; solo desactiva si sin historia, si no conserva historial.
id / created_at / updated_at / created_by / updated_by	Automáticos/auditoría.

Puede contener ubicaciones. Código preferentemente derivado de la ruta del árbol.
Rutas: /secciones (listado), /secciones/nuevo, /secciones/:id, /secciones/:id/editar,
/secciones/:id/eliminar (desactiva).

Términos: Sección · Rack / Estantería

Relacionado: Rack / Estantería · Ubicación (bin)

 m02-ubicacion

Ubicación (bin)

Punto direccionable donde vive el stock.

Para qué sirve: Poner cada unidad en un sitio exacto y poder contar/pickear por sitio.

Modelo

CAMPO	REGLA
codigo	Único dentro del almacén, ej. RACK-A1-N2-P3.
seccion_id / rack_id / zona_id	Exactamente un padre (árbol simplificado).
tipo	STANDARD, PICKING, RESERVA, RECEPCION, CUARENTENA, DEVOLUCION, DANADO, EXPEDICION.
capacidad_maxima	Opcional; suma en UOM base.

Puede contener múltiples productos×lotos (mezclado permitido).
Resolver almacen_id camina el ancestro.

Tipos de ubicación

TIPO	USO
STANDARD	Almacenamiento general.
PICKING	Preparación de pedidos.
RESERVA	Stock de reserva.
RECEPCION	Mercancía recién recibida.
CUARENTENA	En revisión.
DEVOLUCION	Devuelta por cliente.
DANADO	Dañada.
EXPEDICION	Lista para despachar.

En la app

Listado /ubicaciones, detalle, nuevo /ubicaciones/nuevo (selector doble), editar, eliminar desactiva (rechaza con saldo).

Términos: Ubicación (bin) · Capacidad máxima · Saldo

Relacionado: Caja · Modelo general de movimiento

 m02-caja

Caja

Contenedor opcional dentro de una ubicación que puede restringir producto/lote.

Modelo

CAMPO	REGLA
codigo	Único dentro del almacén.
ubicacion_id	Exactamente una ubicación.
producto_id	Opcional: solo ese producto.
lote_id	Opcional: solo ese lote.

Restringida no admite más de un producto/lote distinto.

Mover caja = traslado (validar_restriccion_caja).

Rutas: /cajas*. CRUD.

Términos: Caja · Ubicación (bin) · Lote · Producto / SKU

Relacionado: Ubicación (bin) · Traslados

 m02-arbol

Árbol físico y simplificación

Cómo cuelga cada nodo y por qué la unicidad es por almacén.

Jerarquía estricta

Almacén → Zona → Rack → Sección → Ubicación → Caja. Pasillo es organizativo opcional dentro de zona.

REGLA	DETALLE
Un solo padre	Todo nodo tiene exactamente una raíz de almacén.
Simplificación	Ubicación puede colgar de zona, rack o sección (mismo almacén).
Unicidad por almacén	Zona/rack/sección/ubicación: código único en TODO el almacén.

 [ArbolAlmacen.tsx](#) en detalle de almacén muestra árbol navegable
Zona→Rack→Sección→Ubicación.

Términos: Almacén · Zona · Rack / Estantería · Sección · Ubicación (bin) · Caja · Pasillo

Relacionado: Almacén · Ubicación (bin)

📍 m02-mapa2d

Mapa 2D — Modo construcción

Plano geométrico real: cada elemento es un rectángulo con colisiones.

Para qué sirve: Prototipar la forma real de la bodega antes de cargar stock.
Cuándo usarlo: Al dar de alta o reorganizar un almacén.

Geometría real (SPEC 14.8)

Todo posicionado ocupa rectángulo (pos_x, pos_y, ancho, profundidad). Ubicación es bin de tamaño fijo; zona/pasillo/rack redimensionables.
Elemento sin posición no está en el plano.
Inactivo libera suelo.

Matriz de solapes prohibidos

PAR	PROHIBIDO
Mismo tipo entre sí	Sí: zona↔zona, pasillo↔pasillo, rack↔rack, ubicación↔ubicación.
Pasillo ↔ rack	Sí
Pasillo ↔ ubicación	Sí (pasillo es tránsito).
Rack ↔ ubicación	Sí
Zona contiene hijos	Permitido, nunca bloqueado.

Tocarse por el borde es válido (AABB desigualdad estricta).
Validación en toda mutación. Rechazo nombra ambos: "El rack 'RACK-01' se solapa con el pasillo 'PAS-01'".

Herramientas del lienzo 2D

Modo por URL ?modo=construir. Barra: Seleccionar / Zona / Pasillo / Rack + Rejilla (paso 10, Alt desactiva snap) + Rotar 90°.
Drag con ghost rojo y drop bloqueado con toast si matriz lo prohíbe.
Crear dibujando: preview verde/rojo + dimensiones en vivo. Código sugerido primer libre (Z-04, PAS-07). Transaccional sin código quemado.
Teclado: Esc deselectiona, flechas mueven, Enter selecciona, doble clic navega, Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z.

Abrir mapa 2D de un almacén
Asistente layout base

Términos: Almacén · Zona · Pasillo · Rack / Estantería · Ubicación (bin)

Relacionado: Mapa 3D inmersivo (estilo Blender/Figma) · Asistente de layout base

📍 m02-mapa3d

Mapa 3D inmersivo (estilo Blender/Figma)

Editor fullscreen sobre toda la ventana: órbita, selección múltiple, duplicar, caminar.

Para qué sirve: Entender volúmenes, alturas y proximidades; operar con potencia de editor 3D.

Layout inmersivo

Contenedor .mapa3d-full fixed inset 0 z-index 210 (responsive, ocupa toda la ventana).

Lienzo absolute inset-0; frameloop demand (61 FPS) / always si auto-rotar.

UI flotante: barra superior en dos píldoras (surface + shadow-lg) + panel del nodo a la izquierda scrollable. Barra con pointer-events none para no bloquear órbita.

Detección WebGL previa (tieneWebGL): sin GPU/driver → ErrorPanel claro "El mapa 3D requiere WebGL" con enlace al 2D.

Controles y selección

ACCIÓN	CÓMO
Orbitar	Arrastrar fondo (OrbitControls, demand, damping 0.08, 61 FPS). Inercia enableDamping.
Mover nodo	Arrastrar prisma: rayo→plano horizontal a pos_z (preserva altura), snap paso 10, ghost verde/rojo (emissive) + obstáculos en rojo tenue.
Selección múltiple	Shift+clíc alterna grupo (grupolds). Arrastrar cualquier miembro mueve todo el grupo con mismo delta (agarre por miembro), validación todo-o-nada si uno choca.
Deshacer/Rehacer	Hook use-historial-mapa (50, kind mover/creacion/grupo). Botones + Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z / Ctrl+Y. Drop bloqueado no registra.
Sugerencia visual	Sugerencia verde en piso (y=0.16) + obstáculos brillando en rojo tenue durante el gesto; no heatmap denso de 2D. Semáforo verde/rojo en vivo.

Atajos estilo Blender

ATAJO	EFEECTO
Flechas	Nudge seleccionado/grupo en pasos de rejilla (bloqueo todo-o-nada, toast si chocaría).
R	Rotar 90° alrededor del centro.

ATAJO	EFEECTO
F	Enfocar seleccionado (frame selected conservando dirección cámara).
Shift+D	Duplicar al hueco libre más cercano (posicionLibreCercana), hereda zona, queda seleccionado; Ctrl+Z la desactiva.
Z	Vista alambre (wireframe).
Esc	Salir de caminar y re-encuadra; limpia grupo/selección.

Presets de cámara: Isométrica / Planta (cenital) / Frente (centroYDistancia, encuadrarTodo).
HUD coords chip mono "x · y" sobre nodo arrastrado.
Modo caminar: cámara a 1.7 altura ojos, WASD desplaza cámara+target en dirección mirada, arrastrar mira; Esc sale y re-encuadra.

Términos: Mapa 3D · Almacén

Relacionado: Mapa 2D — Modo construcción · Asistente de layout base

 m02-asistente

Asistente de layout base

Prototipa un almacén vacío en segundos y genera geometría sin solapes.

Cómo funciona

Ruta /almacenes/:id/mapa/asistente. Solo si almacén sin zonas activas.
Formulario: medidas de zona, no pasillos 1–12, racks por bloque 1–20, preview SVG en vivo.
Al generar: zona contenedora + columnas alternadas [bloque racks | pasillo], márgenes 20/gap 10, garantizado sin solapes.

 Flujo recomendado: Asistente → ajustar en 2D → revisar alturas en 3D → cargar catálogos y stock.

Términos: Almacén · Zona · Pasillo · Rack / Estantería

Relacionado: Mapa 2D — Modo construcción · Mapa 3D inmersivo (estilo Blender/Figma)

PARTE 3 — CATÁLOGOS MAESTROS

Parte 3 — Catálogos maestros

Productos, lotes, categorías, UOM, proveedores, clientes y sucursales.

 m03-producto

Productos (SKU)

El catálogo corazón: sin productos no hay movimientos.

Para qué sirve: Registrar cada artículo con reglas que evitan errores.

Atributos y reglas

CAMPO	REGLA
sku	Único, mayúsculas, trim, sin espacios, normalizado, inmutable. Solo cambiable por rol con permiso explícito y rastro.
nombre	Requerido, legible.
descripcion	Opcional, texto libre.
categoria_id	Opcional, árbol sin ciclos; NULL = sin categoría.
uom_base_id	Requerido, UOM activa. Inmutable tras crear.
uom_venta_id / uom_compra_id	Opcionales, UOM alternativas con factor conversión (ej. CAJA 10×PZA).
codigo_barras	Opcional, único si existe; lectura por escáner con prioridad exacta sobre q.
peso_unitario (kg)	Opcional, numérico; informativo.
volumen_unitario (m ³)	Opcional, numérico; informativo.
stock_minimo	Opcional (UOM base); dispara alerta stock bajo si suma ≤ mínimo.
stock_maximo	Opcional (UOM base); dispara alerta excedido si > máximo.
controla_lote	Si true, TODO movimiento exige lote, sin excepción.
controla_vencimiento	Si true, implica controla_lote y obliga fecha_vencimiento en lote y en entrada con lote nuevo.
perecedero	Si true, activa FEFO en salidas.
activo	Default true; inactivo no admite entradas/salidas nuevas, solo consultas y ajustes de regularización

CAMPO	REGLA
	autorizados (requiere permiso).
id / created_at / updated_at / created_by / updated_by	Automáticos/auditoría, inmutables.

⚠ SKU y UOM base quedan bloqueados tras crear. UOM activa validada al crear/editar; UOM en uso no se puede desactivar. Producto inactivo: solo regularización autorizada.

En la app

Listado /productos (SKU, nombre, insignias Lote/Vencimiento/Perecedero, estado), detalle con stock por ubicación/lote, categoría y proveedores, nuevo /productos/nuevo y editar /productos/:id/editar (SKU y UOM base bloqueados), eliminar desactiva con confirmación. Creación rápida desde movimientos.

Términos: Producto / SKU · Unidad de medida (UOM) · UOM base · Categoría · Código de barras · Stock mínimo · Stock máximo · Lote

Relacionado: Unidades de medida (UOM) · Lotes · Entradas

 m03-lote

Lotes

Origen y vencimiento por producto. Base de trazabilidad y FEFO.

Modelo

CAMPO	REGLA
numero	Texto único dentro del producto, inmutable tras crear.
producto_id	Obligatorio; filtro selector: solo productos que controla_lote.
fecha_fabricacion	Opcional, fecha de fabricación.
fecha_vencimiento	Opcional; obligatoria si producto controla_vencimiento (en creación de lote y en cada entrada con lote nuevo).
origen	Texto libre, ej. proveedor o interna.
notas	Opcional, texto libre.
id / created_at / updated_at / created_by / updated_by	Automáticos/auditoría.

Solo tiene sentido si producto controla_lote; número único por producto.

Listado /lotes (número, producto, vencimiento, origen, 20/pág), detalle, nuevo /lotes/nuevo (número inmutable, producto filtrado), editar /lotes/:id/editar (solo fechas/origen/notas); lotes no se eliminan (sin borrado).

Vencido no puede salir a cliente/devolución proveedor; solo merma/ajuste negativo (regla dura 8.6). Los lotes se listan filtrados por producto en formularios de movimiento y conteo.

✔ Usa reportes vencimientos 30/60/90 y alerta Lote por vencer (umbral configurable días_aviso) para rotar a tiempo y evitar mermas.

Términos: Lote · Vencimiento · FEFO · FIFO · Trazabilidad

Relacionado: Productos (SKU) · Política de salida: FIFO / FEFO · Salidas

m03-categoria

Categorías

Jerarquía en árbol para clasificar productos y filtrar reportes.

Modelo

CAMPO	REGLA
nombre	Único, requerido.
parent_id	Opcional; NULL = raíz (mover a raíz con parent_id: null).
descripcion	Opcional, texto libre.
activo	Default true.
id / created_at / updated_at / created_by / updated_by	Automáticos/auditoría.

Detección real de ciclos recorre ancestros (no solo existe padre).
Con hijos o productos no eliminable; solo desactiva (borrado lógico).
Rutas: /categorias (listado), /categorias/nuevo, /categorias/:id, /categorias/:id/editar, /categorias/:id/eliminar (desactiva).
Reporte Stock actual permite filtrar por categoría.

Términos: Categoría · Producto / SKU

Relacionado: Productos (SKU) · Reportes por área (10 informes)

 m03-proveedor-cliente

Proveedores y clientes

Origen de compras y destino de despachos.

Atributos comunes

CAMPO	REGLA
codigo	Único, inmutable.
nombre	Requerido.
contacto_* + direccion	Opcionales.
activo	Default true. Inactivo no usable.

Proveedor en entradas COMPRA y DEVOLUCION_PROVEEDOR; cliente en salidas CLIENTE.
Rutas: /proveedores* y /clientes* . Reportes por proveedor/cliente.

Términos: Proveedor · Cliente · Entrada · Salida · Trazabilidad

Relacionado: Entradas · Salidas

 m03-sucursal

Sucursales y empresa

Configuración de empresa (país, fiscales, contacto, logo, archivos) y puntos de operación.

Configuración de empresa

Tabla configuracion_empresa fila única id=default con defaults: zona America/Lima, formato DD_MMM_YYYY, 30 días aviso, requiere aprobación 1.

Campos en /configuracion: datos básicos, país/ciudad/dirección, fiscales, contacto, coordenadas lat/long, zona horaria, formato fecha, días aviso, stock mínimo default, política aprobación, tema global.

Ubicación y mapa: lat/long + Detectar mi ubicación + iframe OSM + Abrir en Google Maps.

Logo y documentos: LOGO reemplaza anterior (≤ 2 MB) y DOCUMENTO (≤ 10 MB), BLOB en SQLite, base64.

Sucursales

Entidad Sucursal CRUD completo (código único, coordenadas validadas). Permiso configuracion:ver/editar.

Rutas: /sucursales, /sucursales/nuevo, /sucursales/:id, editar, eliminar.

Importación masiva

Ruta /configuracion/importar: CSV de catálogos. Valida por fila y reporta ResultadoImportacion.

Términos: Sucursal · Almacén

Relacionado: Personalización: tema, preferencias y atajos

PARTE 4 — MOVIMIENTOS: EL NÚCLEO

Parte 4 — Movimientos: el núcleo

La única forma de alterar stock. Tipos, estados, ciclo de vida, FIFO/FEFO y captura con escáner.

Modelo general de movimiento

Campos, líneas y reglas de auditoría de todo movimiento.

Cabecera

CAMPO	REGLA
id	UUID inmutable, único.
numero	Texto correlativo único por año/almacén, ej. MOV-2026-000123 (o MOV-ALM-PRINCIPAL-2026-000006).
tipo	ENTRADA, SALIDA, TRASLADO, AJUSTE, CONSUMO.
sub_tipo	Según tipo: COMPRA, DEVOLUCION_CLIENTE, AJUSTE_POSITIVO, INICIAL, TRASLADO_ENTRADA; CLIENTE, DEVOLUCION_PROVEEDOR, MERMA, AJUSTE_NEGATIVO, TRASLADO_SALIDA.
estado	BORRADOR, PENDIENTE_APROBACION, APROBADO, ANULADO.
fecha_movimiento	Fecha-hora del hecho (puede diferir de created_at). Almacenada UTC, mostrada en zona configurada.
motivo	Texto; requerido para AJUSTE_POSITIVO/NEGATIVO y MERMA (≥3 chars), opcional otros.
origen_ubicacion_id	Referencia ubicación origen; para salidas/traslados/ajustes negativos.
destino_ubicacion_id	Referencia ubicación destino; para entradas/traslados/ajustes positivos.
proveedor_id	Referencia proveedor; para entradas COMPRA y salidas DEVOLUCION_PROVEEDOR.
cliente_id	Referencia cliente; para salidas CLIENTE y entradas DEVOLUCION_CLIENTE.
sesion_inventario_id	Referencia sesión inventario si el movimiento proviene de conteo (ajuste auto al cerrar).
documento_referencia	Texto opcional: No OC, guía, factura, etc. Liga traslados inter-almacén.
notas	Texto opcional: observaciones generales.

CAMPO	REGLA
created_by / created_at	Quién/cuándo lo creó (auditoría).
approved_by / approved_at	Quién/cuándo lo aprobó (si aplica).
anulado_by / anulado_at	Quién/cuándo lo anuló (si aplica).
movimiento_inverso_id	Referencia al movimiento inverso generado al anular un APROBADO (referencia mutua).

Líneas

CAMPO LÍNEA	REGLA
producto_id	Requerido; producto debe estar activo.
lote_id	Requerido si producto controla_lote; debe existir y no estar vencido si sub_tipo CLIENTE/DEVOLUCION_PROVEEDOR.
cantidad	Número >0, en UOM base.
origen_ubicacion_id	Para salidas/traslados; debe tener saldo suficiente.
destino_ubicacion_id	Para entradas/traslados; valida capacidad destino.
caja_origen_id / caja_destino_id	Opcionales; valida restricción caja si caja restringida a producto/lote.

🕒 Un movimiento puede tener N líneas y dividir una cantidad en varios lotes/ubicaciones (múltiples filas). Ejemplo: entrada compra multi-lote con mismo producto en dos lotes distintos.

Auditoría del movimiento

Quién (created_by, approved_by, anulado_by), Qué (tipo, producto, cantidad), Dónde (origen/destino, almacén resuelto por transitividad), Cuándo (fecha_movimiento, created_at, approved_at), Por qué (motivo, documento_referencia, notas).

Cada transición queda en auditoría con antes/despues y se puede consultar en /historial y /reportes/auditoria.

Términos: Movimiento · Entrada · Salida · Traslado · Ajuste · Saldo

Relacionado: Ciclo de vida y estados · Política de salida: FIFO / FEFO

 m04-ciclo

Ciclo de vida y estados

BORRADOR → PENDIENTE → APROBADO (único que altera saldo) → ANULADO (genera inverso).

Estados y transiciones

BORRADOR → PENDIENTE_APROBACION → APROBADO → (aplica efecto). Desde BORRADOR o PENDIENTE se puede ir a ANULADO.

ESTADO	EFFECTO STOCK	EDITABLE
BORRADOR	No	Sí, solo por creador.
PENDIENTE_APROBACION	No	Sí, solo por creador.
APROBADO	Sí (atómico)	No (inmutable; solo anulable).
ANULADO	No (genera inverso)	No.

Aprobar valida saldo, lote no vencido, capacidad, controla_lote, cajas, sesión no bloqueante y saldo nunca negativo.

Anular requiere movimiento:anular; si APROBADO genera inverso atómico con referencia mutua movimiento_inverso_id.

Edición de movimientos

EditarMovimiento (tipo/sub_tipo/numero estables): solo creador, solo BORRADOR/PENDIENTE.

Ruta /movimientos/:id/editar + botón Editar en detalle.

Crear y aprobar de inmediato

Si requiere_aprobacion = false, formulario ofrece toggle Crear y aprobar de inmediato cuando el usuario puede aprobar.

Encadena crear + aprobar. Si exige aprobación, no aparece.

Términos: Borrador · Pendiente de aprobación · Aprobado · Anulado · Movimiento inverso

Relacionado: Modelo general de movimiento · Ajustes de stock

[↓ m04-entradas](#)

Entradas

COMPRA, DEVOLUCION_CLIENTE, AJUSTE_POSITIVO, INICIAL y TRASLADO_ENTRADA.

Tipos

SUB-TIPO	ORIGEN	DESTINO	NOTAS
COMPRA	Proveedor	Ubicación (recepción o final)	Valida producto activo, lote válido sin vencer, capacidad destino. Puede dividir en varios lotes/ubicaciones. Documento OC opcional.
DEVOLUCION_CLIENTE	Cliente	Ubicación DEVOLUCION sugerida	Si controla_lote, registra lote origen o crea con vencimiento informado. No reabre salida original.
AJUSTE_POSITIVO	— (causa justificada)	Ubicación	Siempre motivo ≥ 3 . Permiso ajuste:crear. Incrementa stock.
INICIAL	— (apertura)	Ubicación	Carga inicial antes de operar normal. Requiere configuracion:ejecutar (solo ADMIN/GERENTE). Identificada como stock arranque, opcional sesión inicial.
TRASLADO_ENTRADA	Ver traslados (9)	Ubicación destino	Mitad destino de traslado intra/inter-almacén. Generada automáticamente al aprobar traslado.

Términos: Entrada · Proveedor · Ajuste

Relacionado: Modelo general de movimiento · Recepción de mercancía de proveedor

[↑ m04-salidas](#)

Salidas

CLIENTE, DEVOLUCION_PROVEEDOR, MERMA y AJUSTE_NEGATIVO.

Tipos y flujo despacho

SUB-TIPO	ORIGEN	DESTINO	REQUIERE
CLIENTE	Ubicación	Cliente	Saldo suficiente, lote no vencido (FEFO/FIFO). Documento guía/pedido opcional.
DEVOLUCION_PROVEEDOR	Ubicación	Proveedor	Cualquier ubicación con stock; permite lote específico si controla_lote; motivo opcional (recomendado comentario si calidad).
MERMA	Ubicación	— (pérdida)	Siempre motivo y, según config, aprobar. Decrementa saldo y lote; lote vencido sin restricción.
AJUSTE_NEGATIVO	Ubicación	— (causa justificada)	Siempre motivo (≥ 3) y permiso ajuste:crear; no deja saldo < 0 .
TRASLADO_SALIDA	Ubicación origen (ver traslados 9)	—	Mitad origen de traslado intra/inter-almacén. Generada automáticamente al aprobar traslado.

Crea SALIDA / CLIENTE en /movimientos/nuevo?tipo=SALIDA: líneas producto/cantidad/cliente + origen (selector FIFO/FEFO si aplica).

Usa Sugerir FIFO/FEFO si producto controla_lote (elige producto+cantidad, sistema propone lotes/ubicaciones).

Valida saldo suficiente, lote no vencido, ubicación con stock; si no, indica dónde hay stock (producto/lote/ubicación).

Aprobar → decrementa atómico con trazabilidad del origen de cada unidad despachada.

Términos: Salida · Cliente · Merma · Ajuste

Relacionado: Modelo general de movimiento · Política de salida: FIFO / FEFO · Despacho a cliente

✚ m04-traslados

Traslados

Mover stock sin alterar el total del almacén (intra) o con dos movimientos ligados (inter).

Entre ubicaciones / cajas / almacenes

Entre ubicaciones: origen → destino, mismo almacén salvo inter-almacén. Atómico: salida origen + entrada destino en un hecho (insertar_movimiento en transacción). Valida saldo origen, coherencia producto/lote, capacidad destino.

Entre cajas: especifica caja_origen/destino; si restringida valida coherencia; al mover todo queda vacía.

Entre almacenes (9.3): dos movimientos ligados mismo numero/documento_referencia (TRASLADO_SALIDA origen + TRASLADO_ENTRADA destino), cada uno BORRADOR y aprobado por separado, transaccional sin huérfanos, no altera total si mismo almacén.

Ruta: /movimientos/nuevo?tipo=TRASLADO (una sola línea origen/destino distintos, no misma ubicación). Selector tipo vive en query-string, no sub-ruta.

👁 Mover caja completa se modela como traslado de su contenido (validar_restriccion_caja al aprobar). No altera total del almacén si mismo almacén.

Términos: Traslado · Ubicación (bin) · Caja

Relacionado: Modelo general de movimiento · Traslado interno

Ajustes de stock

Corrección, merma y sobrante: siempre con motivo y nunca automático.

Reglas de validación

REGLA	DETALLE
Motivo obligatorio	No vacío, ≥3 chars, siempre.
Nunca automático	Siempre usuario con permiso.
Saldo nunca <0	Negativo rechazado al aprobar.
Ejecución	Solo APROBADO (o directo si rol puede aprobar).

Por corrección: indica saldo esperado o diferencia.
Merma: ajuste negativo con motivo pérdida. Sobrante: positivo.

Términos: Ajuste · Merma · Saldo

Relacionado: Modelo general de movimiento · Diferencias, conciliación y precisión

m04-fifo

Política de salida: FIFO / FEFO

Cómo elige el sistema qué lote y ubicación salen primero.

Orden de propuesta

CONDICIÓN PRODUCTO	POLÍTICA	CRITERIO
perecedero o controla_vencimiento	FEFO	fecha_vencimiento menor primero.
controla_lote sin vencimiento	FIFO	fecha_fabricacion o entrada más antigua.
no controla lote	Stock general	De la ubicación elegida.

Excepción lote específico: usuario puede indicar lote_id concreto si tiene saldo y, si perecedero, no está vencido.
Dentro de ubicación origen; si varias, propone por antigüedad y permite ajuste manual.

⚠ Regla dura: lote vencido no sale a cliente ni devolución proveedor; solo MERMA o AJUSTE_NEGATIVO.

Términos: FIFO · FEFO · Lote · Vencimiento

Relacionado: Lotes · Salidas

 m04-captura

Captura rápida con escáner

Recepción y despacho guiados código a código.

Flujo

Rutas: /movimientos/captura-recepcion y /movimientos/captura-despacho.

Escaneo resuelto a tipo PRODUCTO/UBICACION/LOTE/CAJA con etiqueta;

EscaneoResuelto lleva controla_lote desde Rust.

Líneas con lote obligatorio si controla_lote.

El escáner alimenta el formulario; nunca crea datos solo. Código desconocido → error + sugerencia.

✓ Captura evita errores de tipeo y respeta misma validación que formulario normal.

Términos: Código de barras · Entrada · Salida · Lote

Relacionado: Entradas · Salidas

PARTE 5 — INVENTARIO FÍSICO Y CONTEO

Parte 5 — Inventario físico y conteo

Sesiones, conteo ciego, doble conteo, diferencias, precisión y cierre con snapshot.

 m05-sesion

Sesión de inventario

Proceso formal de contar todo o parte del almacén, con estados y alcance.

Atributos

CAMPO	REGLA
id	UUID inmutable.
numero	Único por año, ej. INV-2026-0001.
tipo	COMPLETO (todo el almacén/alcance) o CICLICO (subconjunto: zona, categoría, vencido pronto, muestreo aleatorio).
estado	PLANEADA → EN_CURSO → CERRADA / ANULADA.
almacen_id	Obligatorio, almacén donde se cuenta.
alcance	Criterio texto libre (ej. zona, categoría, ubicación).
fecha_inicio	Si tiene valor, nace EN_CURSO y admite conteos; vacía queda PLANEADA (requiere iniciar_sesion_inventario).
fecha_fin	Opcional, cierre.
responsable_id	Usuario responsable de la sesión.
conteo_ciego	Bool: si true, no muestra saldo al contar.
exige_doble_conteo	Bool: si true, toda diferencia exige 2° conteo.
created_by / created_at / closed_by / closed_at / anulado_by / anulado_at	Auditoría.

Comando iniciar_sesion_inventario (PLANEADA→EN_CURSO) con botón inline en detalle si PLANEADA.

Listado /inventario (filtro estado, 20/pág), detalle /inventario/:id, nuevo /inventario/nuevo, eliminar /inventario/:id/eliminar (desactiva si sin historia).

Términos: Sesión de inventario · Conteo ciego · Doble conteo

Relacionado: Registro de conteo · Diferencias, conciliación y precisión

 m05-conteo

Registro de conteo

Captura campo a campo por (ubicación, producto, lote) con cantidad y n.o de conteo.

Campos por línea

CAMPO	REGLA
sesion_id	Requerido, sesión EN_CURSO.
ubicacion_id	Requerido, ubicación del almacén de la sesión.
producto_id	Requerido.
lote_id	Requerido si producto controla_lote.
cantidad_contada	≥ 0 (0 = producto ausente en físico).
conteo_numero	≥ 1 (1° conteo, 2° recuento si exige_doble_conteo).
usuario_contador_id	Quién contó (auditoría, del usuario en sesión).
timestamp	Cuándo se registró (UTC).
nota	Opcional, texto libre (ej. caja dañada).

Página dedicada /inventario/:id/conteos solo si EN_CURSO. Formulario: ubicación, producto, lote si toca, cantidad, no conteo, nota; conserva no al limpiar.

Conteo ciego garantizado: saldo nunca se muestra en captura, ciego o no.

Sobrante físico sin saldo → entrada por ajuste. Sesión EN_CURSO bloquea ajustes manuales sobre ese almacén (concurrency 14.6).

Validación: producto inactivo no se puede contar si no existe stock? El sistema permite contar cualquier producto/lote con cantidad 0.

Términos: Sesión de inventario · Conteo ciego · Doble conteo · Ubicación (bin) · Lote

Relacionado: Sesión de inventario · Diferencias, conciliación y precisión

 m05-diferencias

Diferencias, conciliación y precisión

Qué pasa con lo contado vs sistema, cómo se cierra y cómo se mide tu precisión histórica.

Diferencias

DIFERENCIA	SIGNIFICADO	ACCIÓN PROPUESTA
0	Conciliado	Sin acción.
>0	Sobrante	Entrada por ajuste motivo diferencia de inventario.
<0	Faltante	Salida por ajuste motivo diferencia de inventario.

Si exige_doble_conteo, solo se acepta si 2° confirma.

Diferencias calculadas en vivo para activas; al cerrar se snapshotizan en sesion_diferencias dentro de misma transacción (H27).

Cierre: solo permiso inventario:cerrar. Ruta /inventario/:id/cerrar genera ajustes (o PENDIENTE si política). Cerrada no admite más conteos.

Métricas y snapshot (H27)

MÉTRICA	FÓRMULA
Precisión SKU	(SKUs exactos / contados)×100
Precisión cantidad	(unidades correctas / contadas)×100
Exactitud ubicación	(ubicaciones sin diferencia / contadas)×100

 Antes del fix, precisión siempre ~100% porque se calculaba contra saldo post-ajuste. Ahora al cerrar se congela. Verificado: 10900 vs 11000 → Faltante -100, SKU 0%, cantidad 99.1%.

Términos: Diferencia de inventario · Precisión de inventario · Ajuste

Relacionado: Registro de conteo · Reportes por área (10 informes)

PARTE 6 — MÉTRICAS, REPORTES, ALERTAS Y ACTIVIDAD

Parte 6 — Métricas, reportes, alertas y actividad

Dashboard, 10 reportes con gráficas y exportación, alertas con causa raíz y centro de actividad total.

 m06-dashboard

Dashboard

Foto del negocio en un vistazo: stock, alertas, movimientos de hoy y precisión.

Indicadores clave

INDICADOR	QUÉ MUESTRA
SKUs activos	Productos activos en catálogo.
Unidades totales	Suma en UOM base de todo el stock.
Valor del inventario	Costo promedio o costo de entrada (configurable, valor financiero informativo).
Alertas activas	Alertas en estado ABIERTA (stock bajo, vencimientos, pendientes).
Movimientos de hoy	Movimientos con fecha_movimiento de hoy.
Precisión última sesión	Por SKU de última sesión CERRADA o Sin sesiones cerradas.
Ocupación ubicaciones	% ubicaciones con stock sobre total ubicaciones.

Indicadores adicionales y KPIs (16.3)

INDICADOR	QUÉ MUESTRA
Tasa de merma	% unidades merma sobre entradas (unidades merma / entradas ×100). Informativo.
Lotes vencidos sin dar de baja	Con vencimiento pasado y saldo >0. Debe tender a 0.
Rotación	Rotación de stock = salidas del periodo / stock promedio. Informativo.
Días de cobertura	Días cobertura = stock / consumo diario promedio. Informativo.
Antigüedad del stock	Días promedio desde última entrada por lote. Detecta obsolescencia.

Movimientos recientes: 5 más recientes por fecha_movimiento (número, tipo, fecha, estado), fila navega al detalle. Botón Nuevo movimiento en cabecera.

👁 KPIs 16.3 completos: Precisión SKU $\geq 95\%$, por cantidad $\geq 98\%$, exactitud ubicación $\geq 90\%$, Rotación, Días cobertura, Tasa merma, Lotes vencidos sin baja, Antigüedad stock. La precisión se mide por sesión y su evolución en /reportes/precision.

Términos: Saldo · Alerta · Precisión de inventario · Merma

Relacionado: Reportes por área (10 informes) · Alertas y notificaciones

m06-reportes

Reportes por área (10 informes)

Stock, movimientos, entradas, salidas, mermas, vencimientos, kardex, precisión, auditoría y usuarios. Filtros, gráficas CSS puras y export.

Catálogo de reportes

REPORTES	URL	FILTROS / GRÁFICA TÍPICA
Stock actual	/reportes/stock	Por producto/categoría/ubicación/lote; tabla agreg; + detalle; export.
Movimientos por periodo	/reportes/movimientos	Por tipo/estado/sub_tipo/usuario/proveedor/cliente/fe totales group_by tipo; gráfica 30 días; export.
Entradas del periodo	/reportes/entradas	tipo=ENTRADA + proveedor.
Salidas del periodo	/reportes/salidas	tipo=SALIDA + cliente.
Mermas y ajustes	/reportes/mermas-ajustes	sub_tipo IN MERMA/AJUSTE.
Kardex	/reportes/kardex	Por producto/lote: movimientos con saldo acumulac
Vencimientos	/reportes/vencimientos	30/60/90 días y vencidos.
Precisión por sesión	/reportes/precision	3 métricas por sesión cerrada + evolución.
Auditoría	/reportes/auditoria	Por usuario/nivel/fechas/comando/entidad; incluye tipo_evento/modulo.
Desempeño de usuarios	/reportes/usuarios	No movimientos group_by created_by.

 Gráficas en CSS puro (sin librería pesada): .chart columnas y .chart-row barras horizontales.

Cómo filtrar y exportar (ver Parte 8)

Todo reporte usa motor universal (15) con deep-link en URL.

Exportar CSV (separador ; + BOM UTF-8 es-ES) o JSON con nombreExportacion. Requiere permiso exportar.

[Términos](#) · [Kardex](#) · [Trazabilidad](#) · [Saldo](#) · [Auditoría](#)

Relacionado: [Dashboard](#) · [Consulta universal \(SPEC 15\)](#)

 m06-alertas

Alertas y notificaciones

7 tipos que se regeneran solos y enlazan a la causa raíz. Archivar sin reabrir.

Tipos

ALERTA	CUÁNDO
Stock bajo	Suma ubicaciones $\leq$ stock_minimo.
Stock excedido	Saldo $>$ stock_maximo.
Sobrecapacidad	Intentar ingresar $>$ capacidad_maxima.
Lote por vencer	Vencimiento en próximos N días (dias_aviso).
Lote vencido	Vencimiento pasado con saldo >0 .
Diferencia de inventario	Sesión con diferencias.
Pendiente de aprobación	Existe movimiento PENDIENTE.

Reglas

PROPIEDAD	VALOR
Severidad	INFO, MEDIA, ALTA.
Estado	ABIERTA, RESUELTA, IGNORADA (Archivada).
Visibilidad	Solo quien tiene ver sobre la entidad.
Regeneración	Perezosa en cada listar. IGNORADA no reabre.
Resolución real	La condición desaparece haciendo la acción de negocio, no pulsando Resolver. Por eso el botón es Archivar.

Cada alerta tiene entidad/entidad_id para enlazar a detalle: producto→/productos/:id, lote→/lotes/:id, etc.

En /alertas: columna Entidad enlazada + solo botón Archivar (XCircle) con toast por tipo que explica la acción real. Fila desaparece por optimistic update.

Términos: Alerta · Stock mínimo · Vencimiento

Relacionado: Dashboard · Diferencias, conciliación y precisión

 m06-historial

Centro de actividad e historial

Tracking total: comandos + vistas con módulo, proceso, tenant, duración y tiempo local.

Qué se registra

Todo comando (COMANDO) con actor, módulo, proceso, tenant, duración y metadatos JSON.
Toda vista de página (VISTA) vía registrar_vista: ruta, módulo, proceso, duración vista (sendBeacon), hora_local 0–23 y día_semana 1–7, metadatos y cliente_info.

Métricas y página /historial

Comando metricas_actividad (gate reporte:ver): resumen, desgloses por módulo/día/hora/día semana/usuario/proceso, top rutas e insights automáticos (hora pico, módulo dominante, tendencia 7 días).

Comando listar_historial paginado (page/page_size máx 200, -1=export tope 5000; filtros combinables) → Paginado<EventoAuditoria>.

Página /historial como centro de actividad: filtros periodo/usuario/tipo/módulo/resultado/comando, 6 KPIs, tarjeta Perspectiva con insights, gráficas CSS y tabla eventos paginada con export.

Términos: Auditoría · Trazabilidad

Relacionado: Usuarios, roles y permisos · Reportes por área (10 informes)

PARTE 7 — PROCESOS DE EXTREMO A EXTREMO

Parte 7 — Procesos de extremo a extremo

6 casos de uso completos: qué necesitas, pasos click a click, qué ocurre en el sistema y reglas.
